

Inteligencia Artificial para el Análisis del Descanso de las Vacas: Nueva Distribución

María Fernanda Moreno Gómez

A01708653@tec.com

ABSTRACT

[Se construirá cuando se tenga las demás partes del documento]

1. INTRODUCCIÓN

[Escribir introducción cuando se posea más información]

2. DESCRIPCIÓN DEL DATASET

El nuevo conjunto de datos, denominado "Beds", consta de un total de 15,140 imágenes en formato JPG, con dimensiones de 1920 x 1080 px. Las imágenes fueron proporcionadas por el Dr. Ivo Ayala a través de una unidad compartida en OneDrive. El tamaño de las imágenes varía entre 188 KB y 678 KB, dando un total de 7.13 GB para todo el dataset.

2a.- Recolección de imágenes

Las imágenes fueron capturadas con una cámara web marca Logitech, colocada en la parte superior del área de descanso del rancho. Esta posición permitió captar dos camas para vacas y el área del bebedero en cada imagen.

3. MANEJO DE DATOS

3a.- Diferencias Entre el Primer Dataset con el Nuevo Dataset

En el conjunto de datos anterior se contaba con 9,634 imágenes tomadas en el año 2024, donde era posible visualizar tres camas completas. En cambio, el nuevo

dataset comprende 15,140 imágenes capturadas entre el 1° de enero y el 24 de marzo de 2025, y solo se observan dos camas completas, ya que se amplió el encuadre para incluir también el área del bebedero.

3b.- Asignación de Etiquetas y Organización

Dado que este trabajo es una extensión del proyecto previamente desarrollado, se reutiliza el modelo de inteligencia artificial original para clasificar las nuevas imágenes con las mismas etiquetas:

- Vaca parada
- Vaca acostada
- Cama sin vaca

Para esta fase, se decidió etiquetar manualmente una muestra representativa del nuevo conjunto de datos. En total, se etiquetaron 576 imágenes, lo que equivale a 1,152 camas, ya que cada imagen contiene dos espacios de cama para vacas.

El total de camas disponibles en el dataset es de 30,280 camas (resultado de 15,140 imágenes $\times$ 2 camas por imagen). Para determinar el tamaño mínimo necesario de la muestra, se utilizó la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas [1]:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Figura 2: Gato Bombay.

Donde:

- N=30,280 (total de camas en la población)
- Z=1.96 (nivel de confianza del 95%)
- p=0.5 y q=0.5 (proporción máxima de variabilidad)
- e= 0.03 (margen de error del 3%)

Sustituyendo los valores:

$$n = \frac{30280 \cdot 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(30280 - 1) \cdot 0.03^2 + 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5} \approx 1,030$$

Figura 2: Gato Bombay.

Se obtiene entonces un tamaño de muestra mínimo de aproximadamente 1,030 camas. Por lo tanto, el etiquetado de 1,152 camas cumple con los requisitos estadísticos para representar adecuadamente la población, proporcionando una base confiable para validar el modelo.

La elección específica de 576 imágenes responde a la frecuencia con la que fueron tomadas: cada imagen fue capturada a intervalos de 5 minutos, lo cual genera 288 fotografías por día. Para abarcar al menos dos días completos de observación, se seleccionaron 576 imágenes, permitiendo así comparar comportamientos en los mismos intervalos horarios en días distintos.

3c.- Distribución de Clases en la Muestra

- 48 camas con vacas de pie
- 283 camas con vacas acostadas

- 821 camas vacías

Esta distribución refleja el comportamiento típico observado en el área de descanso del rancho CAETEC y servirá como base para evaluar la capacidad del modelo previamente realizado para generalizar nuevas imágenes.

3d.- Objetivo del Etiquetado

El objetivo de esta etapa de etiquetado no es volver a entrenar el modelo, sino evaluar su desempeño sobre el nuevo conjunto de datos. Las etiquetas manuales servirán como referencia real (ground truth) para generar métricas de evaluación, como:

- Matriz de confusión
- Precisión (accuracy)
- Precisión por clase
- F1-score

Estas métricas permitirán determinar si el modelo conserva un buen nivel de precisión frente a imágenes nuevas que presentan diferencias en ángulo, iluminación o entorno, asegurando su robustez y aplicabilidad práctica.

N. REFERENCIAS

1. Requena Serra, B. (s.f.). *Tamaño de la muestra*. Universo Fórmulas. Recuperado el 6 de abril de 2025, de <https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/tamano-muestra/>